

멸균분쇄시설의 세부검사방법

1. 설치검사

검사항목	세부기준	검사방법
가. 멸균 능력의 적정성 및 멸균조건의 적정 여부 (멸균검사 포함)	1)별표9 제2호다목8)마	가) 「폐기물관리법 시행규칙」 별표9의 폐기물 처분 시설 또는 재활용시설의 설치기준 중 공통기준에 적합하게 설치되었는지 확인한다. (1)폐기물 처리과정에서 발생하는 대기 또는 수질 오염물질을 적정하게 처리할 수 있는 시설 또는 장비 등을 갖추었는지 확인한다. (2)처리시설의 바닥이 시멘트, 아스팔트 등 물이 스며들지 아니하는 재료로 포장되었는지 여부를 확인한다. 나)검사신청서에 명기된 멸균대상 폐기물에 대하여 적정한 멸균분쇄용량 및 기능을 가지고 있는지 여부를 실제 시험을 통하여 확인한다. (1)아래 방법으로 시험을 실시하여 평균한 값으로 산정한다. -회분식: 2회 이상 가동 -연속식 및 준 연속식: 정상 가동 상태로 연속하여 4시간 이상 가동 다)검사 대상 폐기물은 멸균분쇄시설이 설치된 사업장에서 발생하는 폐기물로 하며, 반입 시 서류상 작성된 폐기물 조성비 내용을 통해 폐기물의 종류와 성상을 확인한다. 라)멸균분쇄시설 능력은 정상가동상태에서 회분식의 경우 멸균처리량을 검사대상 폐기물의 투입부터 멸균·분쇄가 완료되는 시점까지 소요되는 시간으로 나누어 산출하고, 연속식의 경우 검사시간 동안 멸균처리된 폐기물량을 검사시간으로 나누어 산출한다. 마)산정된 멸균분쇄시설 능력이 검사 신청한 처리용량 이상인지 여부를 확인한다. 바)멸균분쇄시설의 적정 멸균 여부를 검사하기 위해 안정적인 멸균을 위한 온도, 압력, 마이크로파의 세

검사항목	세부기준	검사방법
		기, 체류시간 및 혼합 등의 제반 기준에 충족되는지 여부를 검사를 통해 판정한다. (1)온도측정기기(센서) 또는 마이크로파 측정기가 멸균실 안의 조건을 대표할 수 있는 적정위치에 설치되어 있는지 여부를 판정한다. (2)멸균분쇄 방법별 처리 온도, 압력 또는 마이크로파의 세기, 체류시간 등에 대한 시험을 통해 적합여부를 판정한다. (3)아포균 검사는 멸균기가 정상운전 조건이 충족된 상태에서 실시하여야 한다. 사)멸균분쇄시설 종류 별 적정운전조건을 충족할 수 있는 증기투입장치가 적절하게 설치됐는지를 설계도서 등 관련서류를 통해 확인한다. 아)멸균분쇄시설은 아포균(<i>Bacillus Stearothermophilus</i>, <i>Bacillus Subtillis</i> 등)을 포함하고 있는 바이얼(튜브 등)을 이용한 멸균여부 검사를 실시한다. (1)아포균 멸균시험 시 운전조건 및 체류시간은 멸균기기의 적정 운전범위 안에 있는지 여부를 확인한다. (2)아포균 바이얼은 멸균실내의 운전조건을 대표할 수 있는 적절한 지점에 설치되어야 한다. 자)아포균 검사에 따른 지표생물, 포자밀도, 시료량 및 배양시험 방법 기타 필요한 사항은 폐기물공정 시험방법에 의한다.
나.분쇄시설의 작동상태	1)별표9 제2호다목8)라)	가)폐기물의 원형이 파쇄되어 재사용할 수 없을 정도로 분쇄할 수 있는 설비가 설치됐는지와 검사시간 동안의 운전을 통하여 시설의 정상작동 여부를 확인한다. 나)멸균분쇄 된 최종 잔재물이 원형이 파쇄되어 재사용할 수 없는 상태여야 한다.
다.밀폐형으로 된	1)별표9 제2호다목8)가)	가)투입, 멸균, 배출의 전과정을 자동제어할 수 있는 설비의 설치여부와 함께 동 설비가 정상적으로 작동

검사항목	세부기준	검사방법
자동제어에 의한 처리방식인지 여부		되는지 여부를 검사시간 동안의 운전을 통하여 확인한다. 나)검사시간의 운전 중 멸균장치의 누출검사 등을 통해 밀폐여부를 확인한다.
라. 자동기록장치의 작동상태	1)별표9 제2호다목8)가)	가)자동기록장치 설치 및 정상작동 여부를 확인한다. (1)자동기록장치는 외부조작에 의한 기록내용의 수정이 가능하지 않은 구조로 되어있어야 한다.
	1)별표11 제2호가목2)바)(3)	가)자동기록지를 사용하는 자동기록장치 일 경우, 연결방식으로 구성된 것을 사용하는지 여부를 확인한다.
	1)별표9 제2호다목8)가)	가)자동기록장치는 처리일자, 처리횟수(일련번호), 처리온도, 처리압력, 처리시간, 투입량 등을 함께 자동기록 할 수 있도록 설치되었는지와 검사시간 동안 저장된 자동기록을 통하여 동 설비가 정상작동하는지 여부를 확인한다.
바. 폭발사고와 화재 등에 대비한 구조인지 여부	1)별표9 제2호다목8)나)	가)장치의 폭발, 화재에 대비한 안전한 구조인지를 설계도서 등 관련 자료로부터 확인한다. 나)기계의 이상 또는 다른 이유로 인하여 적정온도 및 압력 등에 도달하지 못하거나 비정상적인 압력상승 등 비상상황이 발생할 경우 운전이 자동으로 중단되고 경보할 수 있는 시스템이 설치되었는지와 동 시스템이 정상작동 되는지 여부를 검사시간 동안의 운전을 통하여 확인한다. 다)멸균분쇄시설에 설치 또는 비치된 소화장비 용량의 적정성, 형식 등과 정상작동여부를 확인한다. 라)콘크리트 등 수평을 유지할 수 있는 딱딱한 지반 위에 설치되어 있는지를 확인한다.
사. 자동투입장치와 투입량 자동계측장치	1)별표9 제2호다목8)바)	가)계량시설의 설치 여부를 확인하고 국가기술표준원 고시「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」에 따른 검·교정 여부(성적서 등)를 확인한다. 다만, 외

검사항목	세부기준	검사방법
의 작동상태		부 공인계량소에서 계량하는 경우 관련 증빙서류(계약서, 성적서 등)를 확인한다. 나)자동투입 시 투입과정에서 폐기물이 유출되지 않아야 하며 포장된 상태(금속제는 제외)로 투입종료 시점까지 작업자가 폐기물에 노출되지 않는 구조인지 여부를 확인한다.
아.악취방지시설 · 건조장치의 작동상태	1)별표9 제2호다목8)다)	가)별균시설 운전도중 악취가 처리시설 외부로 확산되지 않도록 악취방지 시설을 설치하고 있는지와 악취방지시설의 정상가동 여부를 확인한다. 나)별균분쇄된 최종 잔재물을 「폐기물 공정시험기준」에 따라 검사시간동안 동일한 시간 간격으로 3회 채취하여 수분함량을 측정한 후 각각의 수분함량이 기준치 이내인지 확인한다.

2. 정기검사

검사항목	세부기준	검사방법
가.처리용량 및 별균조건의 적정 유지 여부 (별균검사 포함)	1)별표11 제2호가목2)바)(1)	가)설치신고 또는 허가받은 처리시설 용량 이상인지를 실제 운전을 통해 확인하여야 한다. (1)별균분쇄시설이 설치된 사업장에서 발생한 폐기물로 시험하되, 적정 운전조건에서 처리할 수 있는 처리능력을 검사한다. 나)별균분쇄시설 능력은 정상가동상태에서 회분식의 경우 별균처리량을 검사대상 폐기물의 투입부터 별균·분쇄가 완료되는 시점까지 소요되는 시간으로 나누어 산출하고, 연속식의 경우 검사시간 동안 별균 처리된 폐기물량을 시험시간으로 나누어 산출한다. (1)회분식은 2회 이상, 연속식 또는 준 연속식은 연속하여 4시간 이상 시험 실시 다)별균분쇄시설의 운전조건이 적절한지 여부를 확인하기 위해 별균을 위한 온도, 압력, 마이크로파의 세기, 체류시간 및 혼합 등에 대한 검사를 실시한다.

검사항목	세부기준	검사방법
		(1)온도측정기기(센서) 및 마이크로파 등은 멸균 시설 안의 온도를 대표할 수 있도록 적정위치에 설치되어 정상작동 되는지 여부를 판정한다. (2)아포균 검사 시 멸균기가 정상운전조건을 충족한 상태에서 실시하여야 한다. 라)멸균분쇄시설에 설치된 증기투입장치가 종류 별 적정운전조건에 따라 정상작동하고 있는지 여부를 확인한다. 마)멸균분쇄시설은 아포균(<i>Bacillus Stearothermophilus</i>, <i>Bacillus Subtillis</i> 등)을 포함하고 있는 바이얼(튜브 등)을 이용한 멸균여부 검사를 실시한다. (1)아포균 멸균시험시 운전조건 및 체류시간은 멸균기기의 적정 운전범위 안에 있는지 여부를 확인한다. (2)아포균 바이얼이 멸균기기내의 운전조건을 대표할 수 있는 적절한 지점에 설치되었는지를 확인한다. 바)아포균 검사에 따른 지표생물, 포자밀도, 시료량, 배양시험방법 기타 필요한 사항은 폐기물공정시험방법에 의한다.
나.분쇄시설의 작동상태	1)별표11 제2호가목2)바)(4)	가)폐기물의 원형이 파쇄되어 재사용할 수 없을 정도로 분쇄할 수 있는 설비가 설치됐는지와 시험시간 동안의 운전을 통하여 시설의 정상작동 여부를 확인한다. 나)멸균분쇄 된 최종 잔재물이 원형이 파쇄되어 재사용할 수 없는 상태여야 한다.
다.자동기록 장치의 작동상태	1)별표11 제2호가목2)바)(3)	가)자동기록장치의 정상작동 여부를 확인한다. 나)자동기록지를 사용하는 자동기록장치 일 경우, 연결방식으로 자동기록 되는지 여부를 확인한다. 다)외부조작에 의한 기록내용 변경이 가능한지 여부 등을 확인한다.
	2)별표9 제2호다목8)가)	가)자동기록장치는 처리일자, 처리횟수(일련번호), 처리온도, 처리압력, 처리시간, 투입량 등을 자

검사항목	세부기준	검사방법
		동기록 할 수 있도록 설치되었는지와 검사시간 동안 저장된 기록을 통하여 정상작동 상태를 확인한다.
	3)별표9 제2호다목8)바)	가)자동계량시설이 국가기술표준원 고시「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」에 따른 검·교정 여부(성적서 등)를 확인한다. 다만, 외부 공인계량소에서 계량하는 경우에는 관련 증빙서류(계약서, 성적서 등)를 확인하고, 검·교정 여부 확인이 어려울 경우 검사기관 입회하에 정상작동 여부를 확인한다.
라.폭발사고와 화재 등에 대비한 구조의 적절 유지	1)별표9 제2호다목8)나)	가)검사대상 시설의 현지 확인과 설치검사 서류를 비교평가 하여 설치검사 당시와 동일한 설비·구조 등을 유지하고 있는지 여부를 확인한다. 나)기계의 이상 또는 다른 이유로 인하여 적정온도 및 압력 등에 도달하지 못하거나 비정상적인 압력상승 등 비상상황이 발생될 경우 운전이 자동으로 중단되고 경보할 수 있는 시스템이 설치되었는지와, 동 시스템이 정상작동 되는지 여부를 검사시간 동안의 운전을 통하여 확인한다. 다)멸균분쇄시설에 설치 또는 비치된 소화기의 이상 유무를 확인한다.
마.악취방지시설·건조장치·자동투입장치 등의 작동상태	1)별표11 제2호가목2)바)(5)	가)악취방지시설과 자동투입장치 등의 정상작동 여부를 확인한다. 나)멸균분쇄된 최종 잔재물을 「폐기물 공정시험기준」에 따라 검사시간동안 동일한 시간 간격으로 3회 채취하여 수분함량을 측정한 후 각각의 수분함량이 기준치 이내인지 확인한다.